大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学《线性代数》2020-2021学年第一学期期末试卷A卷

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 3 阶方阵 $A=(\alpha,2\gamma_1,3\gamma_2)$，$B=(\beta,\gamma_1,\gamma_2)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2$ 均是 3 维列向量，已知 $|A|=6$，$|B|=2$，则 $|A-B|=$_____.

2. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2-3A-2I=O$(其中 O 表示零矩阵)，则 $(I-A)^{-1}=$_____.

3. 设 $\alpha=(1,-2,3)^{\mathrm{T}},\beta=(-1,\frac{1}{2},0)^{\mathrm{T}},A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，则 $A^{10}=$_____.

4. 设 A 为 3 阶方阵，$|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第一行与第二行得矩阵 B，则 $BA^*=$_____.

5. 从 R^2的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____；若向量 α 在基 α_1,α_2下的坐标为 $\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$，则 α 在基 β_1,β_2下的坐标为_____.

6. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，λ 是 A 的一个特征值，则 $(\frac{1}{3}A)^{-1}+I$ 必有特征值_____.

二、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则下列线性无关的向量组是(　　).

A. $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_3-\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3$　　B. $\alpha_1-\alpha_2,2\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$

C. $\alpha_1-\alpha_2,2\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_3$　　D. $\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,2\alpha_1+4\alpha_2$

2. 设 A 为 4×3 矩阵，$r(A)=1$，ξ_1,ξ_2,ξ_3 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个线性无关解，下列哪个是 $Ax=0$ 的基础解系？(　　).

A. $\xi_2-\xi_1,\ \xi_3-\xi_2$　　B. $\xi_1+\xi_2-2\xi_3$

C. $\xi_1+\xi_2+\xi_3$　　D. $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3$

3. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，C 是 n 阶可逆矩阵，矩阵 A 的秩为 r，矩阵 $B=AC$ 的秩为 r_1，则(　　).

A. $r>r_1$　　B. $r=r_1$　　C. $r<r_1$　　D. r与r_1的大小关系不确定

微信公众号·每考情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4. 齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2 x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵记为 A，若存在 3 阶矩阵 $B\neq O$，使得 $AB=O$（其中 O 表示零矩阵），则（　　）.

A. $\lambda=-2$ 且 $|B|=0$　　B. $\lambda=-2$ 且 $|B|\neq 0$

C. $\lambda=1$ 且 $|B|=0$　　D. $\lambda=1$ 且 $|B|\neq 0$

5. 与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}$ 不相似的矩阵是（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}3&7\\0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1\\3&3\end{pmatrix}$

6. 设二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax=x_1^2+x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，且 A 有特征值 3，则 c 的取值为（　　）.

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

微信公众号·每半情报站

三、计算题(共 4 题，共 28 分)

1.(6 分) 计算 n 阶行列式的值：$\begin{vmatrix}1+a_1&2&3&\cdots&n\\1&2+a_2&3&\cdots&n\\1&2&3+a_3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&2&3&\cdots&n+a_n\end{vmatrix}$

（其中，$a_i\neq 0, i=1,\cdots,n$）.

2. (8 分) 设向量组 $\alpha_1=(2,0,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,2,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(-1,-1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(-1,4,2,4)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_5=(1,-1,1,2)^{\mathrm{T}}$，求此向量组的秩及一个极大线性无关组，并将其余向量用极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 已知矩阵 B 满足 $2BA^2=A^*BA^2+3A$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$，$A^*$为 A 的伴随矩阵，求矩阵 B.

4. (6 分) 已知 $A=\begin{pmatrix}2&-1&1\\x&4&y\\-2&-2&5\end{pmatrix}$ 是可对角化的，$\lambda=3$ 是 A 的二重特征值，求 x,y.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四、证明题(共 1 题， 8 分)

设 α_1，α_2 是 3 阶方阵 A 分别对应于特征值 -1，1的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = 2\alpha_2 + \alpha_3$，证明：$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

五、解方程组（共 1 题，14 分）

设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} c \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知方程组 $Ax = b$ 有无穷多解，

(1)求 a、c 的值；

(2)求此方程组的一般解.

六、二次型（共 1 题，14 分）

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$，且$r(A) = 2$，二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x$，

(1)求实数 a 的值；

(2)用正交变换法将 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵Q；

(3)写出规范形；

(4)分析此二次型是否是正定二次型.

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

答案

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 3 阶方阵 $A=(\alpha,2\gamma_1,3\gamma_2)$，$B=(\beta,\gamma_1,\gamma_2)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2$ 均是 3 维列向量，

已知 $|A|=6$，$|B|=2$，则 $|A-B|=$_____.

解：$|A|=6\Leftrightarrow 6=|\alpha,2\gamma_1,3\gamma_2|=6|\alpha,\gamma_1,\gamma_2|\Rightarrow|\alpha,\gamma_1,\gamma_2|=1$；

$|B|=2\Leftrightarrow|\beta,\gamma_1,\gamma_2|=2$；

$A-B=(\alpha,2\gamma_1,3\gamma_2)-(\beta,\gamma_1,\gamma_2)=(\alpha-\beta,\gamma_1,2\gamma_2)$，

则 $|A-B|=|\alpha-\beta,\gamma_1,2\gamma_2|=2|\alpha-\beta,\gamma_1,\gamma_2|$

$=2(|\alpha,\gamma_1,\gamma_2|-|\beta,\gamma_1,\gamma_2|)=2(1-2)=-2$.

2. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2-3A-2I=O$(其中O表示零矩阵)，则 $(I-A)^{-1}=$_____.

解：$A^2-3A-2I=O\Rightarrow(A-I)(A-2I)=4I\Rightarrow(I-A)(2I-A)=4I$

$\Rightarrow(I-A)\dfrac{(2I-A)}{4}=I\Rightarrow(I-A)^{-1}=\dfrac{(2I-A)}{4}$.

3. 设 $\alpha=(1,-2,3)^{\mathrm{T}},\beta=(-1,\frac{1}{2},0)^{\mathrm{T}},A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，则 $A^{10}=$_____.

解：$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}\left(-1,\frac{1}{2},0\right)=\begin{pmatrix}-1&1/2&0\\2&-1&0\\-3&3/2&0\end{pmatrix}$；

$\lambda=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=\left(-1,\frac{1}{2},0\right)\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}=-2$；

$A^{10}=\underbrace{AA\cdots AA}_{10\text{个}}=\underbrace{(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\cdots(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})}_{10\text{个}}=\alpha\underbrace{(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\cdots(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)}_{9\text{个}}\beta^{\mathrm{T}}$

$=\alpha\lambda^9\beta^{\mathrm{T}}=\lambda^9\alpha^{\mathrm{T}}\beta=(-2)^9A=(-2)^9\begin{pmatrix}-1&1/2&0\\2&-1&0\\-3&3/2&0\end{pmatrix}=2^8\begin{pmatrix}2&-1&0\\-4&2&0\\6&-3&0\end{pmatrix}$

4. 设 A 为 3 阶方阵，$|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第一行与第二行得矩阵 B，

则 $BA^*=$_____.

解：$\mathrm{A}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\mathrm{B}$，则 $\mathrm{B}=E_{12}\mathrm{A}\Rightarrow BA^*=E_{12}AA^*=E_{12}|\mathrm{A}|I=3E_{12}=3\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

5. 从 R^2的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____；

若向量 α 在基 α_1,α_2下的坐标为 $\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$，则 α 在基 β_1,β_2下的坐标为_____.

解：(1)记矩阵 $\mathrm{B}_1=(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，$\mathrm{B}_2=(\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\end{pmatrix}$，

设所求过渡矩阵为 A，则有 $(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\mathrm{A}$，

即 $\mathrm{B}_1\mathrm{A}=\mathrm{B}_2$，解此矩阵方程

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$(\mathrm{B}_1,\mathrm{B}_2)=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\1&2&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&3&-1\\0&1&-1&1\end{pmatrix}=(I,\mathrm{A})$$

则从基 α_1,α_2 到基 β_1,β_2 的过渡矩阵 $\mathrm{A}=\begin{pmatrix}3&-1\\-1&1\end{pmatrix}$

(2)两种方法：已知 α 在基 α_1,α_2 下的坐标为 $\alpha_{B_1}=(-1,-1)^{\mathrm{T}}$，

设 α 在基 β_1,β_2 下的坐标为 α_{B_2}，

方法 1：因为 $\alpha=\mathrm{B}_1\alpha_{B_1}=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-3\end{pmatrix}$；

又有 $\alpha=\mathrm{B}_2\alpha_{B_2}$，则求解该方程组

$$(\mathrm{B}_2,\alpha)=\left(\begin{array}{cc|c}2&0&-2\\1&1&-3\end{array}\right)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{cc|c}1&0&-1\\0&1&-2\end{array}\right),$$

则 α 在基 β_1,β_2 下的坐标为 $\alpha_{B_2}=\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$；

方法 2：因为 $\mathrm{A}\alpha_{B_2}=\alpha_{B_1}$，求解该非齐次线性方程组

$$(\mathrm{A},\alpha_{B_1})=\left(\begin{array}{cc|c}3&-1&-1\\-1&1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{cc|c}1&0&-1\\0&1&-2\end{array}\right)=(I,\alpha_{B_2})$$

则 α 在基 β_1,β_2 下的坐标为 $\alpha_{B_2}=\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$.

6. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，λ 是 A 的一个特征值，则 $(\frac{1}{3}A)^{-1}+I$ 必有特征值_____.

解：λ 是 A 的一个特征值，A^{-1}的一个特征值为 $\frac{1}{\lambda}$，

$(\frac{1}{3}A)^{-1}+I=3A^{-1}+I$，则其特征值为 $\frac{3}{\lambda}+1$.

二、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则下列线性无关的向量组是(　C　).

A. $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_3-\alpha_1,\alpha_2-\alpha_3$　　B. $\alpha_1-\alpha_2,2\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$

C. $\alpha_1-\alpha_2,2\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_3$　　D. $\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,2\alpha_1+4\alpha_2$

2. 设A为 4×3矩阵，$\mathrm{r}(A)=1$，ξ_1,ξ_2,ξ_3是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个线性无关解，下列哪个是 $Ax=0$ 的基础解系？(　A　).

A. $\xi_2-\xi_1,\ \xi_3-\xi_2$　　B. $\xi_1+\xi_2-2\xi_3$

C. $\xi_1+\xi_2+\xi_3$　　D. $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3$

解：A 是 4×3 矩阵，$r(\mathrm{A})=1\Longrightarrow \mathrm{A}x=0$ 的基础解系含有 $3-r(\mathrm{A})=2$ 个向量.

ξ_1,ξ_2,ξ_3是 $\mathrm{A}x=b$ 的三个线性无关的解 $\Longrightarrow$ $\xi_2-\xi_1,\xi_3-\xi_2$是 $\mathrm{A}x=0$ 的解；

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

且 $\mathrm{M}=(\xi_2-\xi_1,\xi_3-\xi_2)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}-1&0\\1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\mathrm{BC}$，

秩$(\mathrm{B})=$秩$\{\xi_1,\xi_2,\xi_3\}=3\Longrightarrow \mathrm{B}$ 可逆，秩$(\mathrm{C})=2$；

则秩$\{\xi_2-\xi_1,\xi_3-\xi_2\}=$秩$(\mathrm{M})=$秩$(\mathrm{BC})=$秩$(\mathrm{C})=2$，

所以，$\xi_2-\xi_1,\xi_3-\xi_2$ 线性无关；是 $\mathrm{A}x=0$ 的基础解系.

3. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，C 是 n 阶可逆矩阵，矩阵 A 的秩为 r，矩阵 $B=AC$ 的秩为 r_1，

则（ B ）.

A. $r>r_1$　　B. $r=r_1$　　C. $r<r_1$　　D. r 与 r_1 的大小关系不确定

解：C 是 n 阶可逆阵 $\Longrightarrow r_1=$秩$(\mathrm{B})=$秩$(\mathrm{AC})=$秩$(\mathrm{A})=r$.

4. 齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵记为 A，若存在 3 阶矩阵 $B\neq O$，

使得 $AB=O$（其中 O 表示零矩阵），则（ C ）.

A. $\lambda=-2$ 且 $|B|=0$　　B. $\lambda=-2$ 且 $|B|\neq 0$

C. $\lambda=1$ 且 $|B|=0$　　D. $\lambda=1$ 且 $|B|\neq 0$

解：$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}\lambda&1&\lambda^2\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{pmatrix}\neq 0\Longrightarrow r(\mathrm{A})\geq 1$，$\mathrm{B}\neq 0\Longrightarrow r(\mathrm{B})\geq 1$；

存在 $\mathrm{B}\neq 0$，使得 $\mathrm{AB}=0\Longrightarrow\begin{cases}r(\mathrm{A})<\mathrm{A}\text{ 的列数}=3\Longrightarrow|\mathrm{A}|=0\Longrightarrow\lambda=1\\r(\mathrm{A})+r(\mathrm{B})\leq 3\Longrightarrow r(\mathrm{B})\leq 2\Longrightarrow|\mathrm{B}|=0\end{cases}$

5. 与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}$ 不相似的矩阵是（ D ）.

A. $\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}3&7\\0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1\\3&3\end{pmatrix}$

6. 设二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax=x_1^2+x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，且 A 有特征值 3，

则 c 的取值为（ D ）.

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

解：矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&c\end{pmatrix}$，$A$ 有特征值 3，则 $|3I-A|=0\Longrightarrow c=1$

三、计算题(共 4 题，共 28 分)

1.（6 分）计算 n 阶行列式的值：$\begin{vmatrix}1+a_1&2&3&\cdots&n\\1&2+a_2&3&\cdots&n\\1&2&3+a_3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&2&3&\cdots&n+a_n\end{vmatrix}$

（其中，$a_i\neq 0,i=1,\cdots,n$）.

解：可采用不同的方法：

微信公众号：奋羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

方法 1：拆分行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2+a_2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 3+a_3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 2+0 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1+0 & 2+a_2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1+0 & 2+0 & 3+a_3 & \cdots & n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+0 & 2+0 & 3+0 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2+0 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1 & 2+a_2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1 & 2+0 & 3+a_3 & \cdots & n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2+0 & 3+0 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & 2+0 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 0 & 2+a_2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 0 & 2+0 & 3+a_3 & \cdots & n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 2+0 & 3+0 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1 & 2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1 & 2 & 3+a_3 & \cdots & n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3+0 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1 & a_2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 1 & 0 & 3+a_3 & \cdots & n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 3+0 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} a_1 & 2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 0 & 2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 0 & 2 & 3+a_3 & \cdots & n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3+0 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 0 & a_2 & 3+0 & \cdots & n+0 \\ 0 & 0 & 3+a_3 & \cdots & n+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 3+0 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix}$$

$$= \cdots = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 3 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$+ \cdots + \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 & n \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-1)^{1+1} a_2 a_3 \cdots a_{n-1} a_n + 2 \cdot (-1)^{2+2} a_1 a_3 \cdots a_{n-1} a_n + 3 \cdot (-1)^{3+3} a_1 a_2 a_4 \cdots a_{n-1} a_n$$

$$+ \cdots + n \cdot (-1)^{n+n} a_1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1} + a_1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1} a_n$$

$$= 1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1} a_n + a_1 2 a_3 \cdots a_{n-1} a_n + a_1 a_2 3 a_4 \cdots a_{n-1} a_n$$

$$+ \cdots + a_1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1} n + a_1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1} a_n$$

$$= \left(1 + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{n}{a_n}\right) a_1 \cdots a_n = \left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{a_i}\right) \prod_{j=1}^{n} a_j$$

方法 2：变为爪形行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2+a_2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 3+a_3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n+a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2,\ldots,n]{r_i - r_1} \begin{vmatrix} 1+a_1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\xrightarrow{r_1-\frac{2}{a_2}r_2-\frac{3}{a_3}r_3-\cdots-\frac{n}{a_n}r_n}\begin{vmatrix}1+a_1+\frac{2}{a_2}a_1+\frac{3}{a_3}a_1+\cdots+\frac{n}{a_n}a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0\\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$$

$$=\left(1+a_1+\frac{2}{a_2}a_1+\frac{3}{a_3}a_1+\cdots+\frac{n}{a_n}a_1\right)a_2a_3\cdots a_{n-1}a_n$$

$$=\left(1+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{n}{a_n}\right)a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}a_n=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{a_i}\right)\prod_{j=1}^{n}a_j$$

2. （8 分）设向量组$\alpha_1=(2,0,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,2,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(-1,-1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(-1,4,2,4)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_5=(1,-1,1,2)^{\mathrm{T}}$，求此向量组的秩和一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解：记矩阵 $\mathrm{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}2&-1&-1&-1&1\\0&2&-1&4&-1\\1&0&0&2&1\\2&0&0&4&2\end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&2&1\\0&2&-1&4&-1\\2&-1&-1&-1&1\\2&0&0&4&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_4}\begin{pmatrix}1&0&0&2&1\\0&2&-1&4&-1\\0&-1&-1&-5&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+2r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&2&1\\0&0&-3&-6&-3\\0&-1&-1&-5&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3\cdot(-1)]{r_2\cdot(-\frac{1}{3})}\begin{pmatrix}1&0&0&2&1\\0&0&1&2&1\\0&1&1&5&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&2&1\\0&1&1&5&1\\0&0&1&2&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&2&1\\0&1&0&3&0\\0&0&1&2&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\mathrm{U}.$$

1）秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5\}=3$；

2）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个极大线性无关组；

3）$\alpha_4=2\alpha_1+3\alpha_2+2\alpha_4$，

$\alpha_5=\alpha_1+\alpha_3$.

不同的初等行变换过程，行简化阶梯形矩阵 U 也不同；

所以原向量组的极大线性无关组也不同.

3. （8 分）已知矩阵 B 满足 $2BA^2=A^*BA^2+3A$，其中$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$，$A^*$为 A 的伴随矩阵，

求矩阵 B.

解：显然矩阵 A 可逆，且 $|A|=2$.

$2BA^2=A^*BA^2+3A\Rightarrow(2I-A^*)BA^2=3A\Rightarrow(2I-A^*)BA=3I$；

于是，$B=(2I-A^*)^{-1}3IA^{-1}=3[A(2I-A^*)]^{-1}=3(2A-|A|I)^{-1}=\frac{3}{2}(A-I)^{-1}$

微信公众号·每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

又 $C=A-I=\begin{pmatrix}0&2&3\\0&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$

且 $(C,\ I)=\begin{pmatrix}0&2&3&1&0&0\\0&0&2&0&1&0\\1&0&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0&1\\0&1&0&1/2&-3/4&0\\0&0&1&0&1/2&0\end{pmatrix}=(I,C^{-1})$

即 $C^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}0&0&4\\2&-3&0\\0&2&0\end{pmatrix}$，从而，$B=\frac{3}{2}C^{-1}=\frac{3}{8}\begin{pmatrix}0&0&4\\2&-3&0\\0&2&0\end{pmatrix}$

4. （6 分）已知 $A=\begin{pmatrix}2&-1&1\\x&4&y\\-2&-2&5\end{pmatrix}$ 是可对角化的，$\lambda=3$ 是 A 的二重特征值，求 x、y.

解：$\lambda=3$ 是 A 的二重特征值，且 A 可对角化，

则特征值 3 的重数等于其对应的线性无关的特征向量的最大个数，

即齐次线性方程组 $(3\boldsymbol{I}-\mathrm{A})x=0$ 的基础解系包含的向量个数为 2，

即 $3-r(3\boldsymbol{I}-\mathrm{A})=2\Rightarrow r(3\boldsymbol{I}-\mathrm{A})=1$；又 $3\boldsymbol{I}-\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-x&-1&-y\\2&2&-2\end{pmatrix}$

方法 1：$(3\boldsymbol{I}-\mathrm{A})\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1-x&0&-1-y\\0&0&0\end{pmatrix}$，从而 $\begin{cases}1-x=0\Rightarrow x=1\\-1-y=0\Rightarrow y=-1\end{cases}$；

方法 2：$(3\boldsymbol{I}-\mathrm{A})$ 的任一 2 阶子式均为 $0\Rightarrow\begin{cases}\begin{vmatrix}1&1\\-x&-1\end{vmatrix}=0\Rightarrow x=1\\\begin{vmatrix}1&-1\\-1&-y\end{vmatrix}=0\Rightarrow y=-1\end{cases}$.

四、证明题(共 1 题， 8 分)

设 α_1,α_2 是 3 阶方阵 A 分别对应于特征值 -1，1 的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3=2\alpha_2+\alpha_3$，

证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

证：已知 $\begin{cases}\mathrm{A}\alpha_1=-\alpha_1\\\mathrm{A}\alpha_2=\alpha_2\end{cases}$，且 α_1,α_2 线性无关；

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，(*1)

则有 $\mathrm{A}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3)=0\Leftrightarrow-k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3(2\alpha_2+\alpha_3)=0$

整理得：$-k_1\alpha_1+(k_2+2k_3)\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，(*2)

(*1) −(*2)，得 $2k_1\alpha_1-2k_3\alpha_2=0$，

由 α_1,α_2 线性无关，得 $k_1=k_3=0$，代入(*1)，

有 $k_2\alpha_2=0$，而 $\alpha_2\neq0$，则 $k_2=0$；

由上可得 $k_1=k_2=k_3=0$，因此 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

五、解方程组（共 1 题，14 分）

微信公众号·考研情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

设 $A=\begin{pmatrix}a & 1 & 1\\ 0 & a-1 & 0\\ 1 & 1 & a\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}c\\1\\1\end{pmatrix}$，已知方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，

(1)求 a，c 的值；

(2)求此方程组的一般解.

解：(1)方程组的增广矩阵为

$$(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}a & 1 & 1 & c\\ 0 & a-1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & a & 1\end{array}\right)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & a & 1\\ 0 & a-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1-a^2 & c-a+1\end{array}\right)$$

已知方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，则有 $r(A,b)=r(A)<3$，于是

$$\begin{cases}a-1\neq 0\\ 1-a^2=0\\ c-a+1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-1\\ c=-2\end{cases};$$

(2)此时增广矩阵为

$$(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 1 & -2\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & -1 & 3/2\\ 0 & 1 & 0 & -1/2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)=(U,d)$$

取 x_3 为自由未知量，

1°令 $x_3=0$，代入 $Ux=d$，得原方程组的一个特解 $x_0=(\frac{3}{2},\frac{-1}{2},0)^{\mathrm{T}}$；

2°令 $x_3=1$，代入 $Ux=0$，得 $Ax=0$ 的一个基础解系 $\xi=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，

则原方程组的通解为 $x=x_0+k\xi=(\frac{3}{2},\frac{-1}{2},0)^{\mathrm{T}}+k(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$k$ 任意.

自由未知量的取值不同，特解和基础解系也会不同，但都可以调节 k 的取值相互得到.

六、二次型（共 1 题，14 分）

已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\\ 0 & a & -1\end{pmatrix}$，且 $r(A)=2$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x$，

(1)求实数 a 的值；

(2)用正交变换法将 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵 Q；

(3)写出规范形；

(4)分析此二次型是否是正定二次型.

解：(1) $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\\ 0 & a & -1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & a+1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，因为 $r(A)=2$，所以 $a=-1$.

(2)二次型对应的矩阵 $A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 4\end{pmatrix}$，

微信公众号：每半清报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

其特征多项式为 $|\lambda \boldsymbol{I}-A^{\mathrm{T}}A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & -2\\ 0 & \lambda-2 & -2\\ -2 & -2 & \lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)$，

则矩阵 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=6$.

①对于特征值 $\lambda_1=0$，由 $(\lambda_1\boldsymbol{I}-A^{\mathrm{T}}A)x=0\Leftrightarrow A^{\mathrm{T}}Ax=0$，

即 $\begin{pmatrix}2 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=0$，得基础解系 $\xi_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，

单位化得 $\eta_1=\frac{1}{\|\xi_1\|}\xi_1=\left(\frac{-1}{\sqrt{3}},\frac{-1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}}$；

②对于特征值 $\lambda_2=2$，由$(\lambda_2\boldsymbol{I}-\mathrm{A})x=0$，

即 $\begin{pmatrix}0 & 0 & -2\\ 0 & 0 & -2\\ -2 & -2 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=0$，得基础解系为 $\xi_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，

单位化得：$\eta_2=\frac{1}{\|\xi_2\|}\xi_2=\left(\frac{-1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}}$；

③对于特征值 $\lambda_3=6$，由$(\lambda_3\boldsymbol{I}-\mathrm{A})x=0$，

即 $\begin{pmatrix}4 & 0 & -2\\ 0 & 4 & -2\\ -2 & -2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=0$，得基础解系为 $\xi_3=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，

单位化得：$\eta_3=\frac{1}{\|\xi_3\|}\xi_3=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}}$；

④记矩阵 $\mathrm{Q}=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 Q 为正交矩阵，

且使得 $\mathrm{Q}^{\mathrm{T}}\mathrm{AQ}=\mathrm{Q}^{-1}\mathrm{AQ}=\Lambda=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 2 & \\ & & 6\end{pmatrix}$；

⑤令 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$，做正交变换 $x=\mathrm{Q}y$，原二次型就化为

标准形 $x^{\mathrm{T}}\mathrm{A}x=y^{\mathrm{T}}(\mathrm{Q}^{\mathrm{T}}\mathrm{AQ})y=2y_2^2+6y_3^2$.

(3)二次型的规范形为：$z_1^2+z_2^2$;

(4)因为特征值不是全都大于 0，所以此二次型不是正定二次型.

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】